БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

# Үйлесімділік және БҚ орнату тәртібі

Жүйелік талаптар · нұсқалар · қауіпсіз орнату · тексеру

ОҚУ ПРЕЗЕНТАЦИЯСЫ · 08

# Оқу мақсаттары

Сабақ соңында орнатуды жоспарлап, тәуекелді бағалайсыз.

1

## Үйлесімділікті анықтау

ОЖ, архитектура, құрылғы ресурстары, тәуелділіктер.

2

## Қауіпсіз алгоритм

Ресми жүктеу, шарттарды тексеру, орнату, сынақ.

3

## Мәселені шешу

Қате себебін жүйелі түрде диагностикалау.

**Негізгі сұрақ: «Бұл бағдарлама менің компьютерімде жұмыс істей ме?»**

# БҚ үйлесімділігі дегеніміз не?

Бағдарлама талаптарының нақты жүйе мүмкіндіктерімен сәйкестігі.

**Үйлесімділік — БҚ-ның ОЖ, аппараттық архитектура, ресурстар және қажетті компоненттермен дұрыс жұмыс істеу қабілеті.**

МАҢЫЗДЫ

Орнатылуы мүмкін болғанымен, бағдарлама тұрақты жұмыс істемеуі мүмкін.

**ОЖ нұсқасы**

**Құрылғы қуаты**

**Қажетті компоненттер**

# Орнату алдындағы 6 тексеріс

Алдымен жүйелік талаптарды ресми дереккөзден қарап шығыңыз.

### Операциялық жүйе

Windows / Linux / macOS және қолдау көрсетілетін нұсқа.

### Архитектура

x64, ARM64 немесе басқа қолдау көрсетілетін нұсқа.

### Ресурстар

RAM, бос диск, процессор, кейде GPU.

### Тәуелділіктер

Қажетті кітапханалар, runtime және драйверлер.

### Лицензия

Оқу / жеке / коммерциялық қолдану шарттары.

### Қолжетімділік

Әкімші рұқсаты, желі, ұйым саясаты және дерек қоры.

**Минималды талап орнатуға жеткізуі мүмкін; ұсынылатын талап жайлы жұмысты көздейді.**

# Минималды және ұсынылатын талаптар

Мысал сандар — түсіндіру үшін алынған шартты деректер.

| Өлшем | Минималды | Ұсынылатын |
| --- | --- | --- |
| **RAM** | 4 ГБ | 8 ГБ немесе одан көп |
| **Бос диск** | 2 ГБ | 5 ГБ немесе одан көп |
| **Процессор** | Талапқа сай CPU | Жаңарақ / өнімдірек CPU |
| **ОЖ** | Қолдау көрсетілетін нұсқа | Жаңартылған нұсқа |
| **Қорытынды** | Іске қосылуы мүмкін | Жұмыс ыңғайлырақ болуы мүмкін |

**Нақты бағдарламаны орнатқанда тек оның ресми жүйелік талаптарына сүйеніңіз.**

# ОЖ мен орнату пакеттері

Файл кеңейтімі мен архитектурасы дұрыс болуы керек.

1

## Windows

.exe, .msi пакеттері немесе ресми қолданбалар дүкені.

2

## macOS

.dmg, .pkg немесе App Store.

3

## Linux

Дистрибутив репозиторийі, пакет менеджері, .deb / .rpm секілді пакеттер.

**ARM64 үшін жинақ x64 жинағымен әрдайым алмастырылмайды.**

# Қауіпсіз орнату алгоритмі

Орнату әрекеті жүйелік және құқықтық талаптарға сай болуы керек.

1

### Тексеру

Талап пен лицензияны қара.

2

### Жүктеу

Ресми сайт не дүкенді таңда.

3

### Дайындық

Рұқсат пен сақтық көшірмені бағала.

4

### Орнату

Параметрлерді мұқият таңда.

5

### Сынақ

Ашу, жаңарту, жұмысты тексер.

**Күмәнді орнатқышты іске қоспаңыз; қажет болса әкімшімен келісіңіз.**

# Орнату қауіпсіздігі

Орнатқыштың қайдан келгенін және не сұрайтынын тексеріңіз.

1

## Сенімді белгілер

Ресми әзірлеуші сайты; қолтаңба немесе тұтастық тексеруі (болса); түсінікті лицензия; белгілі жариялаушы.

2

## Қауіп белгілері

Белгісіз сайт, артық рұқсат талап ету, күмәнді жарнама, қосымша қажетсіз БҚ, лицензияны айналып өту ұсыныстары.

**Бағдарлама тексерілген болса да, жүйелік рұқсаттарды шектеу пайдалы.**

# Қате шықса, қалай тексереміз?

Диагностика: себеп → тексеріс → әрекет.

| Белгі | Мүмкін себеп | Қауіпсіз әрекет |
| --- | --- | --- |
| **Орнатылмайды** | ОЖ/архитектура сәйкес емес | Ресми жүйелік талапты салыстыру |
| **Дискте орын жоқ** | Бос жады жеткіліксіз | Орынды тексеру, қауіпсіз тазарту |
| **Компонент жоқ** | Runtime немесе кітапхана қажет | Тәуелділікті ресми көзден алу |
| **Құқық жеткіліксіз** | Ұйым саясаты/рұқсат | Әкімшіге сұрау жіберу |

**Қателік мәтінін жазып алыңыз; рұқсаттарды өз бетіңізше айналып өтпеңіз.**

# Практикалық жағдаяттар

Әр жағдайға сәйкес шешімді таңдаңыз.

1 **Бағдарлама тек ARM64 нұсқасында берілген, компьютер x64. Не тексересіз?**

2 **Орнатқыш «бос диск жеткіліксіз» дейді. Алғашқы қадам қандай?**

3 **Бағдарлама жұмыс істеу үшін қосымша кітапхана сұрайды. Не істейсіз?**

4 **Колледж компьютері әкімші рұқсатын талап етеді. Қалай әрекет етесіз?**

**Дескриптор: 4 жағдайдың әрқайсысына қауіпсіз әрі негізді жауап береді.**

# Орнатудан кейінгі бақылау

Бағдарлама орнатылды деп тек белгіше пайда болуына қарап шешпеңіз.

- ✓ **Ашылуы**
  Бағдарлама қатесіз іске қосылады.
- ✓ **Негізгі функция**
  Бір маңызды әрекетті орындап тексеріңіз.
- ✓ **Нұсқасы**
  Жоспарланған нұсқа орнатылғанын қараңыз.
- ✓ **Жаңартулар**
  Ресми жаңарту механизмін тексеріңіз.
- ✓ **Құпиялылық**
  Қажетсіз рұқсаттар мен дерекке қатынауды қараңыз.
- ✓ **Құжаттандыру**
  Атауын, нұсқасын, орнатылған күнін тіркеңіз.

**Қажет болса орнату туралы ұйымның БҚ түгендеу кестесін жаңартыңыз.**

# Бекіту және қорытынды

Орнату шешімінің әр қадамын түсіндіріңіз.

1. **Үйлесімділіктің 4 өлшемін атаңыз.**

2. **Минималды және ұсынылатын талаптың айырмасы қандай?**

3. **Қандай дереккөзден БҚ жүктеген қауіпсіз?**

4. **Орнатқаннан кейін қандай 3 тексеріс қажет?**

**Түйін: тексеру → қауіпсіз орнату → сынақ → түгендеуге енгізу.**